

# Цистоуретрограмма при мочеиспускании (VCUG)

WARWIKI

Информация для пациента · Что ожидать перед рентгеном мочевого пузыря и уретры

Цистоуретрограмма при мочеиспускании — или “VCUG” — это рентгеновское исследование, при котором снимки мочевого пузыря и уретры делаются во время наполнения пузыря контрастным веществом и во время мочеиспускания. Исследование показывает, как мочевой пузырь наполняется и опустошается, и помогает лечащей команде выявить такие проблемы, как обратный ток мочи к почкам, сужение или подтекание.

## Об этом исследовании

Мочевой пузырь накапливает мочу, а уретра (мочеиспускательный канал) — трубка, выводящая её из организма. При VCUG мочевой пузырь наполняют контрастным веществом, которое выглядит белым на рентгене, и делают снимки в процессе мочеиспускания. Поскольку исследование фиксирует работу пузыря и уретры *в реальном времени*, оно позволяет увидеть то, что не видно на обычном снимке.

**Лечащая команда может назначить VCUG, чтобы:**

- Оценить наполнение и опорожнение мочевого пузыря
- Проверить, нет ли обратного тока мочи к почкам (рефлюкса)
- Осмотреть шейку мочевого пузыря и уретру во время мочеиспускания
- Обнаружить сужение, подтекание или дивертикул
- Оценить заживление после операции на мочевом пузыре, простате или уретре

Исследование касается нижних мочевыводящих путей — мочевого пузыря и уретры. Это диагностический метод, а не лечение.

## Это безопасно?

Да. VCUG — распространённое, малорисковое исследование. Доза рентгеновского излучения невелика, а контраст выводится с мочой. Наиболее частое осложнение — лёгкая инфекция мочевыводящих путей (UTI) из-за катетера; для её профилактики соблюдается стерильная техника и иногда назначается антибиотик. Кратковременный дискомфорт, лёгкое жжение или небольшое количество крови в моче после исследования обычно незначительны и быстро проходят.

## ТЕРМИНЫ

### Мочевой пузырь

Орган, накапливающий мочу до момента мочеиспускания.

### Уретра

Трубка, по которой моча выводится из мочевого пузыря наружу.

### Катетер

Тонкая мягкая трубка для дренирования или наполнения мочевого пузыря. Контраст вводится через уже имеющийся катетер или через специально установленный для исследования.

### Надлобковый катетер (SPT)

Катетер, дренирующий мочевой пузырь через небольшое отверстие в нижней части живота, минуя уретру. При его наличии он может использоваться для наполнения пузыря.

### Контрастное вещество

Жидкость, дающая белое изображение на рентгене, благодаря чему видны мочевой пузырь и уретра.

### Мочеиспускание (Voiding)

Опорожнение мочевого пузыря. Ключевые снимки делаются именно в этот момент.

### Рефлюкс

Обратный ток мочи из мочевого пузыря к почкам. VCUG позволяет это выявить.

### Флюороскопия

Вид рентгена, дающий живое изображение в движении по мере прохождения контраста.

### Снимок после мочеиспускания

Снимок после опорожнения пузыря, позволяющий оценить полноту опорожнения.

**БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО?** Если у вас уже есть катетер или надлобковый катетер, контраст вводится через него — новых трубок не устанавливают. Иначе сначала вводят тонкий катетер (кратковременное давление или жжение). Исследование занимает около 30 минут.

## Как подготовиться (до исследования)

Специальная подготовка практически не требуется. В большинстве случаев:

- Если у вас уже есть **уретральный катетер или надлобковый катетер**, оставьте его — он обычно используется для наполнения пузыря, и новая трубка не нужна.
- Можно **есть и пить как обычно** и принимать **привычные лекарства**, если лечащая команда не сказала иначе.
- Как правило, можно **добраться домой самостоятельно**, так как седация взрослым обычно не нужна.

**Заранее сообщите лечащей команде, если вы:**

- Когда-либо переносили реакцию на рентгеновский контраст или йод
- Принимаете антикоагулянты
- **Можете быть беременны** — рентген при беременности обычно избегают
- Замечаете признаки инфекции мочевыводящих путей (жжение, температура, мутная или резко пахнущая моча) — при активной инфекции исследование может быть перенесено

Возможно, вас попросят сдать **анализ мочи** для исключения инфекции, а также назначат **антибиотик** для снижения риска.

## Что происходит во время исследования

- 1 Вы ложитесь на рентгеновский стол.
- 2 **Контраст вводится в мочевой пузырь.** При наличии **надлобкового или уретрального катетера** — через него, **ничего нового не устанавливают**. При отсутствии через уретру вводят тонкий катетер.
- 3 Мочевой пузырь медленно наполняют контрастом. Вы ощутите нарастающее давление, как при позыве к мочеиспусканию. По мере наполнения делают снимки.
- 4 Когда пузырь заполнен, вас попросят **помочиться, пока идёт рентгенозапись** — это главная часть исследования. Катетер перед этим обычно удаляют; надлобковый катетер могут временно пережать.
- 5 После опорожнения может быть сделан финальный снимок для оценки полноты опорожнения.

## После исследования

- Как правило, можно сразу идти домой и вернуться к **обычной жизни**.
- В течение суток может быть **лёгкое жжение** при мочеиспускании или **небольшое количество крови** в моче — обильное питьё помогает.
- При наличии **катетера или надлобкового катетера** лечащая команда объяснит уход. Контраст выводится с мочой в течение нескольких часов.

### Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полное его отсутствие
- Сильное кровотечение или кровотечение, которое не останавливается
- Усиливающаяся боль

## ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. VCUG — безопасное рентгеновское исследование: мочевой пузырь наполняют контрастом и снимают процесс мочеиспускания, выявляя проблемы с пузырём, уретрой и рефлюкс к почкам.
2. Почти никакой подготовки: ешьте, пейте и принимайте привычные лекарства; сообщите о реакции на контраст, антикоагулянтах, беременности или инфекции мочевых путей.
3. Контраст вводят через имеющийся катетер или тонкую трубку; затем вы мочитесь под рентгеном. Лёгкое жжение или немного крови в моче в течение суток — норма; пейте больше воды.